

Monografía Final (Síntesis) — Del Calórico a la Fluctuación Browniana

Módulo: 01 — Termodinámica y Teoría Atómica Precuántica | **Diplomado en Física Moderna (UdeC)**

1. El Dilema entre el Continuo y el Átomo

A finales del siglo XIX, la física europea se dividió entre los partidarios del *Energetismo* (Mach, Ostwald), que concebían la termodinámica como una ciencia puramente macroscópica de medios continuos y rechazaban los átomos como ficciones indemostrables; y los defensores del *Atomismo* (Boltzmann, Maxwell, Clausius), que interpretaban las leyes térmicas como consecuencias estadísticas de colisiones corpusculares mecánicas.

2. Los Pilares de la Termodinámica y su Puente Estadístico

La transición se articuló en tres hitos teóricos:

- Colapso del Calórico y Primera Ley:** Joule demostró el equivalente mecánico del calor ($1 \text{ cal} \approx 4.184 \text{ J}$), estableciendo que el calor no es una sustancia fluida imponderable, sino energía en tránsito: $dU = \delta Q - PdV$.
- Entropía e Irreversibilidad:** Clausius definió la entropía como función de estado $dS = \delta Q_{rev}/T$, formulando la Segunda Ley ($dS_{\text{aislado}} \geq 0$) y la flecha del tiempo.
- La Fórmula de Boltzmann y la Celda de Gibbs:** Boltzmann conectó la entropía macroscópica con el número de microestados accesibles en el espacio de fases: $S = k_B \ln \Omega$. Gibbs resolvió la paradoja de mezcla exigiendo la indistinguibilidad de partículas idénticas ($1/N!$), conduciendo a la ecuación de Sackur-Tetrode con la celda elemental cuántica h^3 .

3. La Resolución Experimental: Einstein y Perrin (1905–1908)

Albert Einstein zanjó la disputa en 1905 al predecir que las partículas coloidales microscópicas experimentan fluctuaciones térmicas aleatorias debidas al bombardeo asimétrico de las moléculas del líquido.

Equilibrando la difusión osmótica con la resistencia viscosa de Stokes, derivó la relación de fluctuación-disipación y el desplazamiento cuadrático medio:

$$D = \frac{k_B T}{6\pi\eta r} \implies \langle x^2(t) \rangle = \frac{RT}{3\pi\eta r N_A} t$$

Jean Perrin midió $\langle x^2 \rangle$ bajo el microscopio óptico ordinario y determinó el número de Avogadro:

$$N_A \approx 6.0 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$$

Este cálculo directo obligó a Wilhelm Ostwald a capitular en 1908, transformando la hipótesis atómica en un hecho físico irrefutable y abriendo las compuertas hacia la mecánica cuántica.